LPIC-1 · Examen 102-500

Tema 108 — Servicios del sistema

Hora/NTP · logs · MTA · CUPS

108.1 (w3) · 108.2 (w4) · 108.3 (w3) · 108.4 (w2)

Índice

3. 108.1 La hora del sistema
4. 108.2 Logs: rsyslog + journald
5. 108.3 MTA básico (cliente)
6. 108.4 CUPS e impresión

Tabla de comandos

Lab guiado en VM

Quiz final + soluciones

Créditos

108.1 La hora del sistema

- Reloj sistema (kernel) vs **RTC/hardware** (pila, en UTC).
- **timedatectl / date / hwclock -w** · zona en /etc/localtime.
- NTP: **chronyd (chronyc sources)** o ntpd · **pool.ntp.org**.
- Stratum: 0 reloj atómico → 1 → 2… tu red.



Imagen: 139 Server Room 01.jpg · Indrajitdas · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

```
# timedatectl set-ntp true; chronyc sources
$ date -u; hwclock --show
```

108.2 Logs: rsyslog + journald

- rsyslog: **facilidad.prioridad** → **acción** (/var/log/*). logger -p.
- journald: **journalctl -b -u -p -S/-U** · --vacuum-size limpia · -D rescata.
- **logrotate** rota/comprime (weekly, rotate 4). Persistencia en /var/log/journal/.
- Prioridades: debug→info→notice→warning→err→crit→alert→emerg.

```
$ logger -p authpriv.warning 'prueba'
$ journalctl -u sshd -p err -S yesterday
```

108.3 MTA básico (cliente)

- Cadena: MUA → **MTA** (postfix/sendmail/exim) → MDA → buzón.
- Solo cliente en examen: **/etc/aliases + newaliases** · **~/.forward**.
- Leer/cola: **mail / mailq**. Sin configurar el demonio entero.
- mbox (un fichero) vs Maildir (un fichero por mail).

```
# echo 'ana: root' >> /etc/aliases && newaliases
$ echo admin@x.com > ~/.forward
```

108.4 CUPS e impresión

- CUPS en **:631**, config en /etc/cups. Acepta trabajos locales/remotos.
- Legacy SysV: **lp/lpr -P · lpq · lprm/cancel**. Nativo: lpstat -t.
- cupsenable/cupsdisable paran colas; driver equivocado = causa nº1.

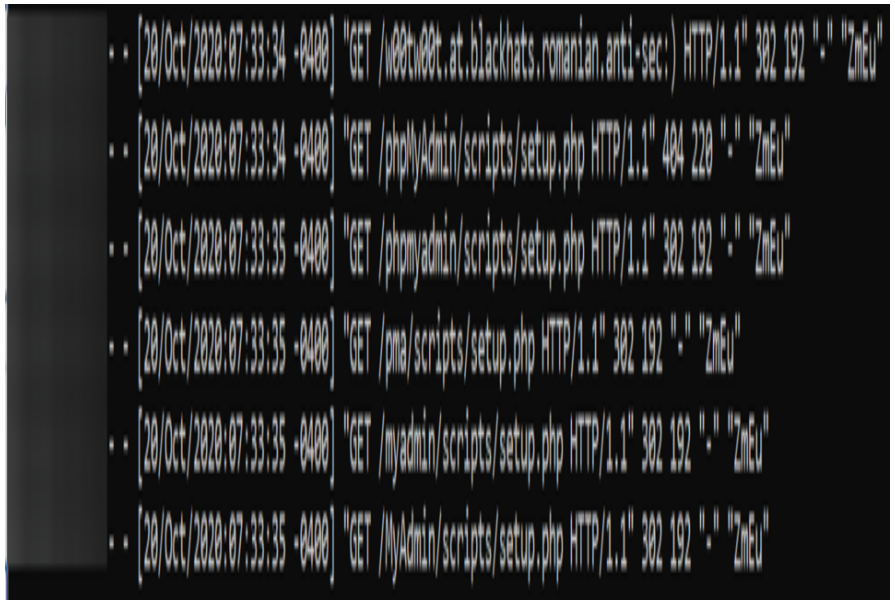


Imagen: ZmEu Access Log.png · TheManInTheBlackHat · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

```
$ lpstat -t; lpq
$ lprm 12 # cancela el 12
```

108 de un vistazo

Servicio	Comando	Fichero
NTP	chronyc sources	/etc/chrony.conf
logs	journalctl -p err	/etc/rsyslog.conf
rotar	logrotate -d	/etc/logrotate.d/
mail	newaliases	/etc/aliases
imprimir	lpq/lprm	/etc/cups

Lab servicios (108)

```
$ timedatectl; chronyc sources 2>/dev/null | head -3
$ logger -p user.info 'hola-108' && journalctl --since '1 min ago' --no-pager | tail -3
$ lpstat -t 2>/dev/null || echo 'sin CUPS (normal en server)'
```

Quiz final (5)

1. RTC debe estar en:

A) UTC
B) local siempre
C) GMT+2
D) da igual

2. journalctl -p err muestra:

A) err y superiores
B) solo err
C) todo
D) nada

3. Tras editar aliases:

A) newaliases
B) reboot
C) ldconfig
D) grub-mkconfig

4. Ver cola CUPS:

A) lpq / lpstat
B) lspci
C) mailq
D) atq

5. Prioridad más grave:

A) emerg

B) debug
C) info
D) notice

Soluciones del quiz

1. A — UTC
2. A — err y superiores
3. A — newaliases
4. A — lpq / lpstat
5. A — emerg

Créditos de imágenes (Wikimedia Commons)

Todas las imágenes pertenecen a sus autores y se reutilizan bajo su licencia libre (ver cada ficha). Los diagramas y el resto del contenido son de elaboración propia.

- Imagen: 139 Server Room 01.jpg · Indrajitdas · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
- Imagen: ZmEu Access Log.png · TheManInTheBlackHat · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
- Imagen: OpenPrinting CUPS screenshot.webp · VulcanSphere · Apache License 2.0 · Wikimedia Commons